

LiveCare AR — RAMS Analizi

Güvenilirlik, Erişilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik ve Güvenlik

Hazırlanma Tarihi: Haziran 2026 | **Proje:** LiveCare AR (PWA + AR + AI)

Kapsam: Karaciğer Nakli Sonrası Hasta Eğitim ve Destek Uygulaması

Yönetici Özeti

RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety — Güvenilirlik, Erişilebilirlik, Bakım Yapılabilirlik, Güvenlik), sistem mühendisliğinde kritik bir değerlendirme çerçevesidir. Bu rapor, **LiveCare AR** uygulamasını söz konusu dört boyut kapsamında analiz ederek sistemin mevcut durumunu ve iyileştirme alanlarını ortaya koymaktadır.

LiveCare AR, karaciğer nakli geçirmiş hastalar için AR, AI ve gamification modüllerini bir arada sunan bir PWA'dır. Sağlık alanında kullanıldığı için RAMS boyutlarının titizlikle değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir.

1. Güvenilirlik (Reliability — R)

1.1 Tanım

Güvenilirlik; sistemin tanımlanan koşullar altında, belirli bir süre boyunca, istenen işlevi yerine getirme olasılığını ifade eder.

1.2 LiveCare AR için Güvenilirlik Değerlendirmesi

Güçlü Yönler

Bileşen	Güvenilirlik Durumu	Açıklama
Temel PWA Altyapısı	Yüksek	Vanilla JS, herhangi bir framework bağımlılığı olmaksızın stabil çalışır
Service Worker Önbellekleme	Yüksek	Offline modda statik içerik sorunsuz sunulur
LocalStorage Veri Yönetimi	Orta	Tarayıcı bazlı; silme/temizleme durumunda veri kaybı riski var
AI Yemek Analizi (Groq API)	Düşük-Orta	Harici API bağımlılığı; ağ/API kesintisinde işlevsiz
AR Modülü (AR.js)	Orta	Işık koşulları ve kamera kalitesine bağlı performans değişkenliği

Güvenilirlik Metrikleri (Tahmini)

Metrik	Değer	Hedef
MTBF (Ortalama Arızalar Arası Süre) — Çevrimdışı mod	>720 saat	>1000 saat
MTBF — Çevrimiçi (AI modülü dahil)	~168 saat	>500 saat
Hata Kurtarma Süresi (MTTR)	<2 dakika (sayfa yenileme)	<1 dakika
Başarıyla Tamamlanan API İstekleri	~90%	>99%

Riskler ve Azaltma Önerileri

- Groq API Kesintisi:** Yedek AI sağlayıcı (OpenAI / Google Gemini) fallback mekanizması kurulmalıdır.
- AR Marker Tanıma Başarısızlığı:** Düşük ışıktaki marker tanıma uyarısı ve yeniden deneme mekanizması eklenmelidir.
- LocalStorage Dolması:** Maksimum depolama uyarısı ve veri temizleme kılavuzu sunulmalıdır.

2. Erişilebilirlik (Availability — A)

2.1 Tanım

Erişilebilirlik; bir sistemin belirli bir anda veya zaman diliminde işlevsel olma oranını ifade eder.

Formül: $A = \text{MTBF} / (\text{MTBF} + \text{MTTR})$

2.2 LiveCare AR için Erişilebilirlik Analizi

Sistem Katmanları ve Erişilebilirlik

Katman	Erişilebilirlik	Bağımlılık
PWA Temel Arayüz	~99.9%	Yalnızca cihaz tarayıcısı
Service Worker Önbellek	~99.5%	Tarayıcı desteği
LocalStorage Veri	~99.0%	Tarayıcı/depolama
Groq AI Modülü	~95.0%	Groq Cloud SLA
AR Modülü	~85.0%	Kamera + aydınlatma + marker

Çevrimiçi / Çevrimdışı Mod Karşılaştırması

Özellik	Çevrimiçi	Çevrimdışı
Bilgilendirme Kartları	Erişilebilir	Erişilebilir

Özellik	Çevrimiçi	Çevrimdışı
Yiyecek Oyunu	Erişilebilir	Erişilebilir
Hatırlatıcı Kartlar	Erişilebilir	Erişilebilir
Acil Durum Rehberi	Erişilebilir	Erişilebilir
AI Yemek Analizi	Erişilebilir	Erişilemez
AR Modülü	Erişilebilir	Kısıtlı

Erişilebilirlik İyileştirme Önerileri

- CDN Entegrasyonu:** A-Frame ve AR.js kütüphaneleri yerel olarak önbellege alınarak dağıtım güvenilirliği artırılmalıdır.
- Offline AI Fallback:** Ağ yokken "çevrimdışı modda AI analizi yapılamaz" uyarısı gösterilmeli, kullanıcı temel bilgi kartlarına yönlendirilmelidir.
- Progressive Enhancement:** Temel işlevler her koşulda çalışmalı, gelişmiş özellikler (AR, AI) eklenti olarak sunulmalıdır.

3. Bakım Yapılabilirlik (Maintainability — M)

3.1 Tanım

Bakım yapılabilirlik; bir sistemin arıza sonrası onarılabilirliğini veya düzenli bakım altında tutulabilirliğini ifade eder.

3.2 LiveCare AR için Bakım Yapılabilirlik Analizi

Kod Yapısı Değerlendirmesi

Kriter	Mevcut Durum	Puan (1-5)
Modülerlik	Tüm mantık tek <code>script.js</code> 'te	2/5
Dokümantasyon	README.md kapsamlı; kod içi yorumlar yetersiz	3/5
Test Kapsamı	Unit/integration test yok	1/5
Bağımlılık Yönetimi	CDN bağlantıları; package.json yok	2/5
Versiyon Kontrolü	Git kullanımı mevcut	4/5
Dağıtım Otomasyonu	Manuel; CI/CD yok	1/5

Bakım Süresi Tahminleri (MTTR — Mean Time To Repair)

Arıza Türü	Tahmini MTTR
UI hatası (CSS/HTML)	15-30 dakika
JavaScript mantık hatası	30-120 dakika
API entegrasyon sorunu	1-4 saat
AR modülü kütüphane uyumsuzluğu	4-16 saat
Güvenlik açığı yaması	2-8 saat

Bakım Yapılabilirlik İyileştirme Önerileri

- Modüler Mimari:** `script.js` işlevselliğini ayrı modüllere (`gameModule.js`, `aiModule.js`, `medicineModule.js`) bölmek bakımı kolaylaştırır.
- Otomatik Test:** Jest veya Vitest ile temel fonksiyonlar için unit test yazılmalıdır.
- CI/CD Pipeline:** GitHub Actions ile otomatik lint, test ve dağıtım süreci kurulmalıdır.
- Bağımlılık Yönetimi:** `package.json` ve `npm/yarn` ile kütüphane sürümleri sabitlenmelidir.
- Değişiklik Günlüğü (Changelog):** Her sürüm için `CHANGELOG.md` tutulmalıdır.

4. Güvenlik (Safety — S)

4.1 Tanım

Güvenlik (burada hem bilgi güvenliği hem tıbbi güvenlik kapsamında ele alınmaktadır); sistemin kullanıcılara, üçüncü taraflara veya çevreye zarar vermemesini güvence altına alma yeteneğidir.

4.2 Bilgi Güvenliği Değerlendirmesi

Tehdit Matrisi

Tehdit	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Mevcut Kontrol
API Anahtarı Çalınması	Yüksek	Yüksek	KRİTİK	Yok (açık metin)
Kamera Görüntüsü Sızıntısı	Orta	Yüksek	YÜKSEK	HTTPS zorunluluğu
XSS (Cross-Site Scripting)	Düşük-Orta	Orta	ORTA	Kısmi input sanitizasyonu
Veri Manipülasyonu (LocalStorage)	Orta	Düşük-Orta	ORTA	Yok
MITM (Man-in-	Düşük	Yüksek	ORTA	HTTPS

Tehdit	Olasılık	Etki	Risk Skoru	Mevcut Kontrol
the-Middle)				
Sahte AI Yanıtı	Düşük	Çok Yüksek	YÜKSEK	Yok

Tıbbi Güvenlik Değerlendirmesi

Risk	Senaryo	Olasılık	Etki
Yanlış Yemek Sınıflandırması	AI greyfurtu "uygun" olarak tanır	Orta	Çok Yüksek
Eksik Acil Durum Bilgisi	Organ reddi belirtisi gözden kaçır	Düşük	Çok Yüksek
Yanlış İlaç Hatırlatıcısı	Kullanıcı hatalı saat girir	Orta	Yüksek
Bilgilendirme Kartı Hatası	Güncel olmayan tıbbi bilgi	Düşük	Yüksek

Güvenlik İyileştirme Önerileri (Öncelik Sırasıyla)

Kritik Öncelik:

- API anahtarını Vercel/Netlify serverless function'a taşı
- Content Security Policy (CSP) header ekle
- Input validation ve output encoding uygula

Yüksek Öncelik: 4. Her AI çıktısına zorunlu tıbbi sorumluluk reddi ekle 5. KVKK kapsamında kamera kullanımı için açık rıza akışı oluştur 6. LocalStorage verilerini şifrele (crypto.subtle API)

Orta Öncelik: 7. Rate limiting uygula (AI modülü kötüye kullanım önleme) 8. Penetrasyon testi yaptır 9. TİTCK sınıflandırma başvurusu için yasal danışmanlık al

5. RAMS Özet Skorlaması

Boyut	Ağırlık	Puan (1-10)	Açıklama
Güvenilirlik (R)	%25	6.5	PWA çekirdeği güçlü; API bağımlılıkları riski düşürüyor
Erişilebilirlik (A)	%25	7.0	Offline mod kritik katkı sağlıyor
Bakım Yapılabilirlik (M)	%25	4.0	Monolitik yapı ve test eksikliği temel sorun
Güvenlik (S)	%25	3.5	API anahtarı açığı kritik; tıbbi risk de var
RAMS Genel Skoru		5.25 / 10	İyileştirme gerekli

6. Eylem Planı ve Zaman Çizelgesi

Eylem	RAMS Boyutu	Öncelik	Tahmini Süre
API anahtarını backend'e taşı	Güvenlik	Kritik	1 gün
CSP header ekle	Güvenlik	Kritik	2 saat
AI sorumluluk reddi ekle	Güvenlik	Kritik	1 saat
KVKK rıza akışı oluştur	Güvenlik	Yüksek	3 gün
Modüler JS mimarisine geç	Bakım	Yüksek	1 hafta
Unit test yaz	Bakım	Yüksek	1 hafta
Yedek AI sağlayıcı ekle	Güvenilirlik	Orta	2 gün
CDN yerine lokal kütüphane	Erişilebilirlik	Orta	1 gün
CI/CD pipeline kur	Bakım	Orta	2 gün
Penetrasyon testi yaptır	Güvenlik	Orta	1-2 hafta

7. Sonuç

LiveCare AR, **Erişilebilirlik** ve **Güvenilirlik** boyutlarında ortalamanın üzerinde bir performans sergilemektedir. Ancak **Bakım Yapılabilirlik** ve özellikle **Güvenlik** boyutlarında ciddi iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. API anahtarı güvenliği ve tıbbi sorumluluk çerçevesinin oluşturulması, projenin hem ticari hem de etik sürdürülebilirliği için zorunlu önceliklerdir.

Bu rapor, LiveCare AR v1.0 kaynak kodu ve bileşen analizine dayanarak hazırlanmıştır.